

The background of the slide features a vibrant illustration of a market scene. On the left, a man with dark skin, wearing a light blue shirt and a red apron, stands behind a yellow market stall. The stall has a blue awning and displays various items like bowls of food. On the right, a woman with dark hair, wearing a light blue dress and yellow shoes, stands next to a stall with a red awning. She is holding a large red shopping bag and gesturing with her other hand. The stalls are decorated with colorful bunting flags in red, yellow, green, and blue. The overall style is a flat, modern illustration with a warm color palette.

Analisis Pengaruh Variasi Minimum Support dan Minimum Confidence terhadap Performa Algoritma FP-Growth pada Groceries Dataset

Disusun oleh:
Ela Santia (24260019)
Program Studi Teknik Informatika



Latar Belakang

Data transaksi pada bisnis ritel terus meningkat sehingga analisis secara manual menjadi kurang efektif.

Data mining digunakan untuk menemukan pola pembelian pelanggan dari data transaksi.

Algoritma FP-Growth dipilih karena mampu menemukan pola pembelian dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan algoritma Apriori.

Hasil aturan asosiasi dipengaruhi oleh nilai minimum support dan minimum confidence, sehingga perlu dianalisis untuk memperoleh hasil yang optimal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan algoritma FP-Growth pada Groceries Dataset?

Untuk mengetahui proses penerapan FP-Growth dalam menemukan pola pembelian pelanggan.

2. Bagaimana pengaruh minimum support dan minimum confidence terhadap performa algoritma?

Untuk mengetahui pengaruh perubahan kedua parameter terhadap jumlah dan kualitas aturan asosiasi yang dihasilkan.

3. Kombinasi parameter mana yang menghasilkan aturan asosiasi terbaik?

Untuk menentukan nilai minimum support dan minimum confidence yang paling optimal dalam menghasilkan aturan asosiasi yang relevan.

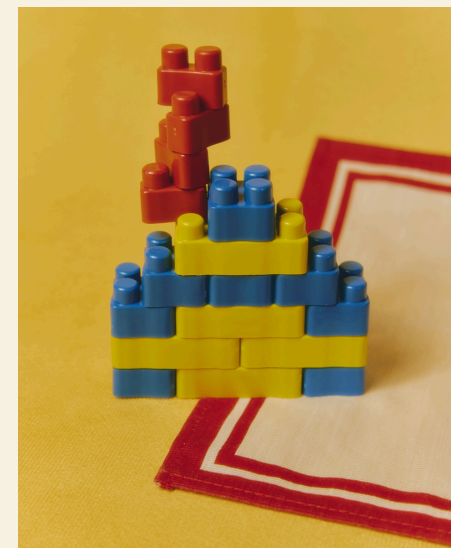




Tujuan Penelitian



Mengimplementasikan algoritma FP-Growth. untuk menemukan pola hubungan antarproduk pada Groceries Dataset.



Menganalisis pengaruh variasi minimum support dan minimum confidence. terhadap jumlah serta kualitas aturan asosiasi yang dihasilkan.



Menentukan kombinasi parameter yang paling optimal. agar menghasilkan aturan asosiasi yang relevan dan efektif untuk analisis pola pembelian pelanggan.



Landasan Teori

a. Data Mining

Proses mengolah data dalam jumlah besar untuk menemukan informasi, pola, atau pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

b. Association Rule

Metode untuk menemukan hubungan antarproduk yang sering dibeli secara bersamaan berdasarkan data transaksi pelanggan.

c. FP-Growth

Algoritma data mining yang digunakan untuk menemukan frequent itemset dengan memanfaatkan struktur FP-Tree, sehingga proses analisis lebih cepat dan efisien karena tidak memerlukan candidate generation.

Metodologi Penelitian

Tahapan penelitian:

Pengumpulan data

Preprocessing

Implementasi FP-Growth

Pembentukan Association Rules

Evaluasi hasil jelasin

"Metode penelitian dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan preprocessing agar data siap dianalisis. Selanjutnya algoritma FP-Growth dijalankan untuk menemukan pola pembelian pelanggan. Dari pola tersebut dibentuk association rules, kemudian hasilnya dievaluasi menggunakan nilai support, confidence, lift, dan jumlah rules untuk menentukan kombinasi parameter yang terbaik."





Parameter Pengujian

Penelitian ini menggunakan beberapa variasi nilai minimum support dan minimum confidence untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil algoritma FP-Growth.

Minimum Support

0,01

0,02

0,03

0,04

Menentukan batas minimum frekuensi kemunculan suatu item atau kombinasi item dalam seluruh transaksi. Semakin kecil nilainya, semakin banyak pola yang dapat ditemukan.

Minimum Confidence

0,4

0,5

0,6

Menentukan tingkat keyakinan hubungan antarproduk dalam aturan asosiasi. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat hubungan produk yang dipilih.

Evaluasi Hasil

Hasil pengujian dievaluasi menggunakan:

Support → menunjukkan seberapa sering suatu produk atau kombinasi produk muncul dalam seluruh transaksi.

Confidence → menunjukkan tingkat kepercayaan bahwa pelanggan yang membeli produk A juga membeli produk B.

Lift → menunjukkan seberapa kuat hubungan antarproduk. Nilai Lift > 1 berarti kedua produk memiliki hubungan yang positif.

Jumlah Rules → menunjukkan banyaknya aturan asosiasi yang berhasil dihasilkan oleh algoritma.

Implementasi

a. Input Dataset

Memasukkan Groceries Dataset ke dalam sistem untuk diproses.

b. Menentukan Nilai Support

Menetapkan nilai minimum support sebagai batas minimum kemunculan item.

c. Menjalankan FP-Growth

Algoritma mencari frequent itemset, yaitu kombinasi produk yang sering muncul bersama.

d. Membentuk Association Rules

Frequent itemset yang diperoleh digunakan untuk menghasilkan aturan hubungan antarproduk berdasarkan nilai confidence.

e. Menghitung Support, Confidence, dan Lift

Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kualitas aturan asosiasi yang dihasilkan.



Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa:

Semakin kecil nilai support dan confidence → semakin banyak aturan asosiasi. Semakin besar nilai support dan confidence → aturan semakin sedikit namun lebih selektif

Berdasarkan hasil pengujian, perubahan nilai minimum support dan minimum confidence memberikan pengaruh yang cukup besar. Nilai yang rendah menghasilkan lebih banyak aturan asosiasi, sedangkan nilai yang lebih tinggi menghasilkan aturan yang lebih sedikit tetapi lebih kuat dan lebih relevan.





Hasil Terbaik

Berdasarkan hasil pengujian, kombinasi parameter yang memberikan hasil paling optimal adalah:

Parameter Nilai

Minimum Support $> 0,01$

Minimum Confidence $> 0,40$

Jumlah Rules > 71 aturan

Lift Tertinggi $> 2,344$

Penjelasan:

Kombinasi minimum support 0,01 dan minimum confidence 0,40 menghasilkan 71 aturan asosiasi, lebih banyak dibandingkan kombinasi parameter lainnya.

Nilai lift sebesar 2,344 (>1) menunjukkan bahwa hubungan antarproduk bersifat positif dan cukup kuat, sehingga produk dalam aturan tersebut cenderung dibeli secara bersamaan oleh pelanggan.



CI

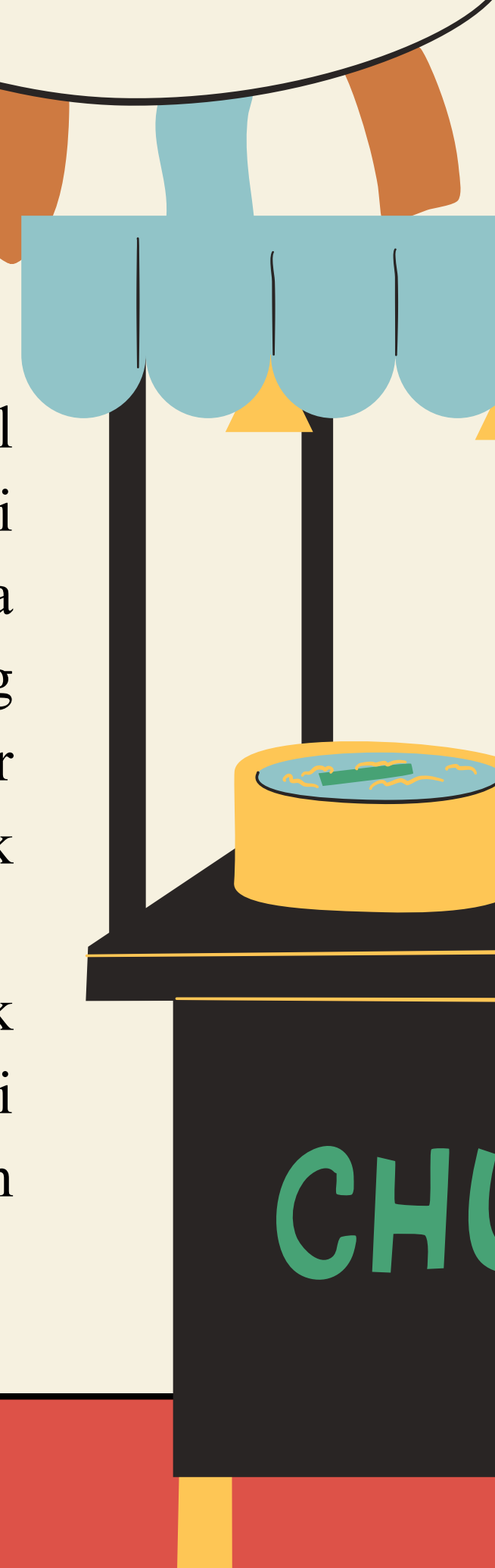


Kesimpulan dan saran



Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma FP-Growth berhasil menemukan pola pembelian pelanggan pada Groceries Dataset. Variasi nilai minimum support dan minimum confidence berpengaruh terhadap jumlah serta kualitas aturan asosiasi. Semakin rendah nilainya, semakin banyak aturan yang dihasilkan. Oleh karena itu, FP-Growth dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun strategi promosi dan memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan.

dan disarankan menggunakan dataset yang lebih besar, mencoba lebih banyak variasi parameter, membandingkan FP-Growth dengan algoritma lain seperti Apriori atau ECLAT, serta mengembangkan hasil penelitian menjadi sistem rekomendasi produk."



terima kasih

